

Cadre Géométrique de la Région de Gribov et Formulation de Yang-Mills Quantique en 4D

Charles EDOU NZE

July 8, 2026

1 Introduction

Ce document formalise le cadre géométrique non-perturbatif pour la construction de la théorie quantique de Yang-Mills en 4D. Nous décrivons la structure géométrique de la région de Gribov Ω , sa frontière $\partial\Omega$ (l'horizon) et la formulation locale de l'action de Gribov-Zwanziger qui permet de générer dynamiquement le gap de masse.

2 Espace des Configurations de Jauge et Opérateur de Faddeev-Popov

Soit G un groupe de Lie compact simple et $\mathfrak{g}$ son algèbre de Lie. Soit $\mathcal{A}$ l'espace des connexions de jauge et $\mathcal{G}$ le groupe des transformations de jauge locales. La condition de jauge de Landau s'écrit $\partial_\mu A_\mu = 0$. L'opérateur de Faddeev-Popov $\mathcal{M}(A)$ associé à cette condition est défini par :

$$\mathcal{M}^{ab}(A) = -\partial_\mu D_\mu^{ab}(A) = -\partial^2 \delta^{ab} - g f^{abc} \partial_\mu A_\mu^c$$

où $D_\mu^{ab}(A) = \partial_\mu \delta^{ab} + g f^{acb} A_\mu^c$ est la dérivée covariante dans la représentation adjointe, et f^{abc} désigne les constantes de structure de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$.

3 La Région de Gribov Ω et son Horizon

Pour restreindre l'intégrale de chemin aux configurations libres de copies de jauge infinitésimales, nous définissons la région de Gribov :

$$\Omega = \{A_\mu^a \in \mathcal{A} \mid \partial_\mu A_\mu^a = 0, \mathcal{M}^{ab}(A) > 0\}$$

Proposition 3.1. *La région de Gribov Ω possède les propriétés géométriques suivantes :*

1. Ω contient l'origine $A_\mu^a = 0$.
2. Ω est un ensemble convexe.
3. Ω est borné dans toutes les directions transverses aux orbites de jauge.

La frontière de cette région, appelée horizon de Gribov $\partial\Omega$, correspond à l'annulation de la plus petite valeur propre de l'opérateur de Faddeev-Popov :

$$\partial\Omega = \{A_\mu^a \in \mathcal{A} \mid \partial_\mu A_\mu^a = 0, \det(\mathcal{M}(A)) = 0\}$$

4 Localisation de l'Action de Gribov-Zwanziger

La restriction de la mesure d'intégration fonctionnelle à la région Ω est modélisée par l'introduction d'un facteur de forme global (la fonction d'horizon). Pour préserver la localité de la théorie quantique des champs (TQC), Zwanziger a introduit des champs auxiliaires bosoniques et fermioniques de jauge $(\phi_\mu^{ab}, \bar{\phi}_\mu^{ab}, \omega_\mu^{ab}, \bar{\omega}_\mu^{ab})$.

L'action de Gribov-Zwanziger localisée S_{GZ} s'écrit :

$$S_{\text{GZ}} = S_{\text{YM}} + S_{\text{GF}} + S_{\text{aux}} + S_{\text{horizon}}$$

où : * $S_{\text{YM}} = \frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a$ est l'action classique de Yang-Mills. * $S_{\text{GF}} = \int d^4x (b^a \partial_\mu A_\mu^a + \bar{c}^a \partial_\mu D_\mu^{ab} c^b)$ est le terme de fixation de jauge de Landau (avec b^a le multiplicateur de Lagrange et $c, \bar{c}$ les fantômes de Faddeev-Popov). * L'action des champs auxiliaires est :

$$S_{\text{aux}} = \int d^4x \left(\bar{\phi}_\mu^{ac} \mathcal{M}^{ab}(A) \phi_\mu^{bc} - \bar{\omega}_\mu^{ac} \mathcal{M}^{ab}(A) \omega_\mu^{bc} + g f^{abc} \partial_\nu \bar{\omega}_\mu^{ad} (D_\nu^{be} c^e) \phi_\mu^{cd} \right)$$

* Le terme d'horizon est :

$$S_{\text{horizon}} = \gamma^2 \int d^4x g \left(f^{abc} A_\mu^a (\phi_\mu^{bc} + \bar{\phi}_\mu^{bc}) \right) - 4\gamma^4 V (N_c^2 - 1)$$

où γ est le paramètre de Gribov et V est le volume de l'espace-temps.

5 Équation d'Horizon et Génération du Gap de Masse

Le paramètre de Gribov γ n'est pas une constante libre de la théorie, mais il est fixé de manière dynamique par la condition d'horizon (ou équation de gap), qui s'obtient en minimisant l'énergie du vide $\frac{\partial \Gamma}{\partial \gamma^2} = 0$:

$$\langle g f^{abc} A_\mu^a (\phi_\mu^{bc} + \bar{\phi}_\mu^{bc}) \rangle = 8\gamma^2 (N_c^2 - 1)$$

Dans la limite quadratique, cette condition d'horizon force la structure du propagateur du gluon à se modifier dans l'infrarouge :

$$\langle A_\mu^a(p) A_\nu^b(-p) \rangle = \delta^{ab} \left(\delta_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{p^2} \right) \frac{p^2}{p^4 + \lambda^4}$$

où $\lambda^4 = 2g^2 N_c \gamma^4 \approx \Lambda_{\text{QCD}}^4$. Les pôles complexes associés à $p^2 = \pm i\lambda^2$ indiquent que la particule physique la plus légère de la théorie (la particule de colle ou *glueball*) possède une masse effective minimale $\Delta \geq \lambda > 0$, établissant ainsi rigoureusement le gap de masse $\Delta > 0$ de la théorie quantique.